YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap	: Dwinanda Hidayah Putra / Ahmad Fadly
Stambuk	: 13020210290 / 13020210285
Peminatan	: Sistem Cerdas
No. Handphone	: 082195016692 / 085343704727
Judul Tugas Akhir/Skripsi	: (TA – SK) Perbandingan Metode Naive Bayes dan K-Nearest Neighbor dalam Klasifikasi Polaritas Tweet: Studi Cross-Domain dari Hashtag MakanBergiziGratis ke Danantara

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Sentiment Analysis of Indonesia 2024 Election with a Comparison of Naive Bayes and KNN Algorithms on Twitter	Analisa Sentimen Pengguna Transportasi Jakarta Terhadap Transjakarta Menggunakan Metode Naives Bayes dan K-Nearest Neighbor	Performance Comparison of SVM, Naïve Bayes, and KNN Algorithms for Analysis of Public Opinion Sentiment Against COVID-19 Vaccination on Twitter
Nama Penulis, Tahun Terbit	Mespin Andayani, Fitri Marisa, Rangga Pahlevi Putra. Tahun terbit 2024	Ismia Iwandini, Agung Triayudi, Gatot Soepriyono. Tahun terbit 2023	Khafifah Munawaroh, Alamsyah. Tahun terbit 2022
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen publik terhadap penggunaan sistem Rekap Informasi (SIREKAP) dalam Pemilu 2024 melalui data Twitter, dengan membandingkan algoritma Naive Bayes dan KNN untuk mengetahui algoritma mana yang memberikan akurasi terbaik dalam klasifikasi sentimen.	Penelitian ini bertujuan membangun sistem analisis sentimen pada tweet tentang Transjakarta untuk Mengklasifikasikan opini pengguna menjadi positif atau negatif. Penelitian membandingkan performa dua metode klasifikasi supervisi populer yaitu Naive Bayes dan K-Nearest Neighbor dengan pembobotan fitur TF-IDF.	Penelitian ini bertujuan membandingkan performa tiga algoritma klasifikasi Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes, dan K-Nearest Neighbor (KNN) dalam melakukan analisis sentimen tweet berbahasa Inggris terkait vaksinasi COVID-19 dengan pipeline pra-pemrosesan standar, pelabelan menggunakan TextBlob, ekstraksi fitur TF-IDF, dan pembagian data 80:20, sehingga dapat ditentukan algoritma terbaik untuk tugas klasifikasi sentimen pada dataset Twitter dan menjadi bahan rekomendasi bagi pihak terkait dalam memahami respons publik.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi di RapidMiner memberikan performa superior dibandingkan Google Colab untuk kedua algoritma yang diuji.	Hasil penelitian menunjukkan Naive Bayes menghasilkan akurasi sekitar 61,1% dengan precision dan recall yang bervariasi untuk kelas positif dan negatif. K-Nearest Neighbor	Hasil penelitian menunjukkan, ketika ketiga algoritma diuji sebanyak 10 kali pada sampel yang distandarisasi; SVM menunjukkan performa terbaik dengan akurasi

	Naive Bayes pada konfigurasi terbaik (RapidMiner, split 50:50) mencapai akurasi 93,37%, presisi 93,60%, dan recall 94,05%, menempati posisi unggul dibandingkan KNN. K-Nearest Neighbors dengan K=21 (RapidMiner, split 50:50) mencapai akurasi 77,92%, presisi 79,19%, dan recall 73,62%, sehingga performanya kurang optimal dibanding Naive Bayes pada dataset ini. Distribusi sentimen menunjukkan dominasi sentimen negatif sebanyak 1.273 tweet, diikuti 796 tweet positif dan 707 tweet netral, yang mengindikasikan kecenderungan kritik publik terhadap SIREKAP.	menunjukkan performa lebih baik pada konfigurasi yang diuji, mencapai akurasi sekitar 75,7% serta nilai precision, recall, dan F1-score yang lebih tinggi dibanding Naive Bayes. Evaluasi metrik menunjukkan bahwa KNN unggul terutama pada kemampuan menangkap variasi konteks tweet yang mungkin tidak diasumsikan independen oleh Naive Bayes. Implementasi hasil divisualisasikan melalui aplikasi Streamlit sehingga pengguna dapat melihat contoh tweet, label, dan histogram distribusi sentimen.	puncak 96,3% (rata rata 95,37%), precision dan recall masing masing tinggi pada confusion matrix contoh (precision ≈95,1%, recall ≈96,2%), Naïve Bayes mencapai akurasi puncak sekitar 94% (rata rata 92,45%) dengan performa stabil meskipun lebih sensitif terhadap asumsi independensi fitur, sedangkan KNN memperoleh akurasi puncak ~91% (rata rata 89,52%) dan menunjukkan performa paling rendah dari ketiganya pada konfigurasi yang diuji; temuan menunjukkan bahwa kombinasi TextBlob + TF IDF mendukung hasil akurasi tinggi terutama untuk SVM, dan penulis merekomendasikan penggunaan SVM untuk tugas serupa serta menyarankan eksplorasi feature selection atau embedding dan validasi pelabelan manual untuk lebih meningkatkan generalisasi model.
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Penelitian ini hanya melakukan evaluasi in-domain pada topik SIREKAP dan mengoptimalkan performa pada satu set data tanpa menguji generalisasi lintas domain sedangkan Penelitian saya mengevaluasi kemampuan transfer model antar domain (train pada #MakanBergiziGratis dan test pada Danantara) untuk menilai robustnes terhadap pergeseran kosakata dan konteks.	Penelitian ini hanya membandingkan NB dan KNN dalam satu domain (Transjakarta) dan melaporkan akurasi in domain tanpa skenario transfer sedangkan penelitian saya menekankan eksperimen cross domain dan mengukur degradasi performa serta kebutuhan pelabelan domain aware saat memindahkan model antar hashtag, sementara	Penelitian ini membandingkan SVM, NB, dan KNN untuk akurasi in domain pada dataset besar dan merekomendasikan SVM, sedangkan penelitian saya fokus pada perbandingan NB vs KNN dari perspektif generalisasi lintas domain pada hashtag berbahasa Indonesia dan menilai besaran penurunan performa ketika domain berubah.

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Contoh Kerangka Fikir

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Perbandingan Metode Naive Bayes dan K-Nearest Neighbor dalam Klasifikasi Polaritas Tweet: Studi Cross-Domain dari Hashtag MakanBergiziGratis ke Danantara

Masalah Utama

Bisakah model yang dilatih pada domain #MakanBergiziGratis mengklasifikasikan polaritas tweet di domain #Danantara yang berbeda karakteristik dan algoritma mana (Naive Bayes atau KNN) lebih tangguh terhadap domain shift serta sejauh mana pola polaritas antar program kebijakan dapat ditransfer.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori *domain adaptation* dan *covariate shift* yang menjelaskan bahwa perbedaan distribusi fitur seperti kosakata, gaya bahasa, dan topik antara domain sumber (#MakanBergiziGratis) dan domain target (#Danantara) dapat menyebabkan penurunan kinerja model klasifikasi polaritas ketika dilakukan transfer pembelajaran. Variabel independen yang diamati meliputi jenis algoritma (Naive Bayes dan KNN), Teknik preprocessing dan metrik kinerja.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dengan menerapkan Model Naive Bayes dan K-Nearest Neighbor dilatih menggunakan data dari #MakanBergiziGratis kemudian diuji pada domain #Danantara untuk mengukur kemampuan transfer polaritas. Naive Bayes dioptimalkan melalui teknik *Laplace smoothing*, seleksi fitur, dan ekspansi leksikon domain-spesifik, sementara KNN ditingkatkan melalui representasi embedding seperti *fastText* dan penyesuaian parameter jumlah tetangga serta jarak antar vektor. Hasil dari pendekatan ini kemudian dievaluasi menggunakan metrik *macro-F1*, *confusion matrix*, dan uji signifikansi untuk menentukan algoritma yang paling tangguh dalam menghadapi *domain shift*

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang dilatih pada domain #MakanBergiziGratis mengalami penurunan kinerja saat diuji pada domain #Danantara akibat perbedaan distribusi kosakata dan konteks. Namun, Naive Bayes terbukti lebih stabil terhadap pergeseran domain dibanding K-Nearest Neighbor, terutama ketika menggunakan representasi TF-IDF. Sebaliknya, KNN cenderung unggul pada representasi embedding seperti fastText, meskipun lebih sensitif terhadap perbedaan fitur antar domain. Secara keseluruhan, Naive Bayes memberikan performa yang lebih konsisten lintas domain, menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi perubahan konteks pada analisis sentimen kebijakan publik.